STEP 3 · 최종 리포트

콘크리트 구조물 결함 세그멘테이션과 영상 단위 선별

정지효 (게임공학전공, 22114660)

1. 문제 정의

- 대상 결함: crack(선 모양으로 갈라진 틈), efflorescence(흰 침착물), spall_detach(표면이 떨어져 속이 드러난 부분)
- 세그멘테이션을 고른 이유: 결함 모양이 불규칙하고 균열은 폭이 몇 픽셀이라 박스로는 영역을 나타낼 수 없다.
- 평가 목표: 마스크 정확도(mask mAP)와 결함 사진 선별 능력(ON/OFF macro F1)을 따로 잰다.

2. 데이터

AI Hub 대신 dacl10k 420장을 1주차 기준서로 검토해 판단 보류 69장을 빼고 351장을 썼다(기준서 수정본은 부록). 원본 ID 단위로 8:1:1 분할해 같은 원본이 train과 test에 섞이지 않게 했다.

split	영상	crack 영상	efflorescence 영상	spall_detach 영상	배경 영상
train	280	118	125	178	42
val	35	14	15	24	7
test	36	16	16	26	6

3. 방법

- 학습: 사전학습 YOLOv8s-Seg, imgsz 960, batch 4, AdamW, lr0 0.00015, 60 에폭, seed 42
- imgsz 960: 640으로 줄이면 가는 균열이 1픽셀 수준으로 사라진다.
- Mosaic·MixUp 끔: 붙인 경계가 균열처럼 보이고, 겹치면 백태·균열 색이 흐려진다.
- ON/OFF: 해당 클래스 예측 중 임계값 이상이 하나라도 있으면 예측 ON, 정답 라벨에 있으면 정답 ON (conf 0.001로 한 번 추론해 두고 임계값만 바꿔 셈)
- 임계값: 검증셋에서만 고르고(step16) 저장한 값을 테스트셋에 그대로 적용(step17)

```
data = pickle.load(open('logs/preds.pkl', 'rb'))
val = data['val']   # test는 여기서 열지 않는다

# 강의 구간에 0.4, 0.5를 더함 (val 최고 confidence가 0.8까지 나와서)
THRS = [0.001, 0.004, 0.01, 0.02, 0.06, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]

best = {}
all_scores = {}
for cid, name in enumerate(NAMES):
    scores = []
    for t in THRS:
        r = onoff(val['preds'], val['gts'], t, cid)
        scores.append(r['f1'])
        print(f"{name} | thr={t:.3f} | F1={r['f1']:.3f} | FP={r['fp']} | FN={r['fn']}")
    all_scores[name] = scores
    max_f1 = max(scores)
    best_idx = next(i for i, s in enumerate(scores) if s == max_f1)   # 동점이면 낮은 임계값
    best[name] = THRS[best_idx]
    print(f">> {name} 선택 임계값: {THRS[best_idx]} (F1={max_f1:.3f})\n")

print('최종 임계값:', best)
json.dump(best, open('logs/thresholds.json', 'w'))
```

```
best = json.load(open('logs/thresholds.json'))
test = pickle.load(open('logs/preds.pkl', 'rb'))['test']

rows = []
for cid, name in enumerate(NAMES):
    r = onoff(test['preds'], test['gts'], best[name], cid)   # 검증셋에서 선택한 임계값 그대로 사용
    rows.append([name, best[name], r['tp'], r['fp'], r['fn'], r['tn'], r['precision'], r['recall'],
r['f1']])
```

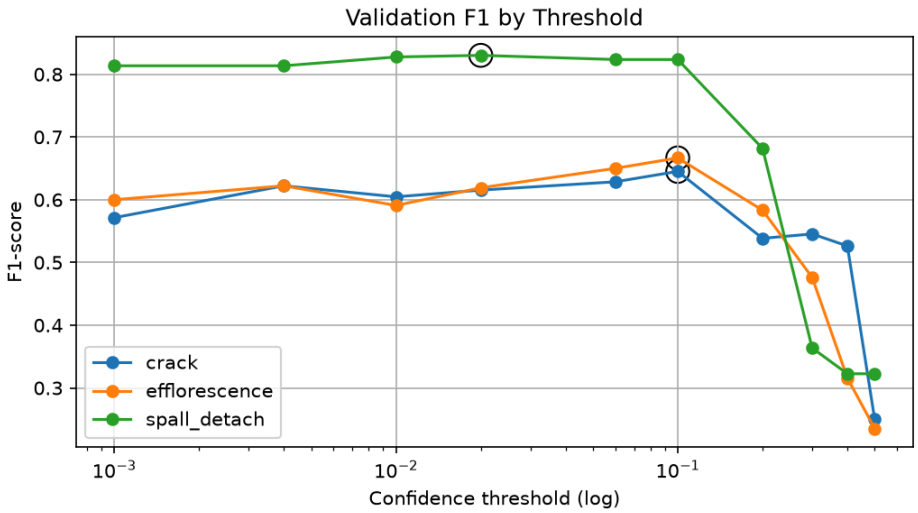
4. 결과

세그멘테이션 성능 (테스트셋)

클래스	mask mAP50	mask mAP50-95
crack	0.0250	0.0057
efflorescence	0.0436	0.0089
spall_detach	0.0262	0.0085
전체	0.0316	0.0077

논문(0.443)보다 크게 낮다. 학습 사진이 280장으로 적고, 가는 균열과 흐린 경계 때문에 IoU가 잘 나오지 않았다.

임계값 F1 곡선 (검증셋)



검증셋 클래스별 임계값-F1 곡선, 동그라미가 선택한 임계값

클래스	선택 임계값	검증셋 F1	선택 근거
crack	0.1	0.645	F1 최고, 0.2부터 미탐이 4장에서 7장으로 늘어남
efflorescence	0.1	0.667	F1 최고, 0.2부터 미탐이 3장에서 8장으로 늘어남
spall_detach	0.02	0.830	F1 최고, 박락 사진이 많아(24/35) 낮은 값이 유리

클래스마다 F1 정점이 달라서 클래스별 임계값을 썼다. 검증셋 confidence가 0.8까지 나와 강의 구간에 0.4, 0.5를 더해 탐색했다.

ON/OFF 결과표 (테스트셋, 임계값 고정)

클래스	임계값	TP	FP	FN	TN	Precision	Recall	F1
crack	0.1	6	4	10	16	0.600	0.375	0.462
efflorescence	0.1	8	6	8	14	0.571	0.500	0.533
spall_detach	0.02	24	9	2	1	0.727	0.923	0.814
macro F1								**0.603**

macro F1 0.603(논문 0.896). spall_detach는 대부분 찾았지만 crack·efflorescence는 결함 사진의 절반 이상을 놓쳤다.

5. 오류 분석



클래스별 대표 FP(왼쪽 두 칸)와 FN(오른쪽 두 칸). 각 쌍에서 왼쪽은 정답, 오른쪽은 선택 임계값 이상 예측

클래스	오탐(FP)	미탐(FN)
crack FP 4 / FN 10	벽과 바닥이 만나는 모서리 선을 균열로 봄	짧은 균열이 녹·분필 표시·박락 사이에 묻힘
efflorescence FP 6 / FN 8	깨진 모서리의 밝은 단면을 백태로 봄	가늘고 대비가 낮은 흰 줄, 옆의 흰 보수재와 비슷함
spall_detach FP 9 / FN 2	흘러내린 흰 줄(백태)을 박락으로 봄	작은 박락이 기공 많은 표면과 구분되지 않음

오탐은 직선 구조물·밝은 재료·다른 결함과의 혼동, 미탐은 작고 대비가 낮은 결함에서 나왔다. 이를 반영해 기준서를 고쳤다(부록).

6. 한계

- 테스트셋 36장: 사진 한 장에 F1이 0.03~0.06씩 바뀐다.
- 모든 사진을 ON으로 해도 F1이 spall_detach 0.839, crack·efflorescence 0.615라 이번 결과보다 높다. 선별 능력이 아직 부족하다.

- 촬영 거리·크기 기준이 없어 균열 폭(mm) 같은 물리 단위로 잴 수 없다.
- 모델 하나, seed 하나로 한 번만 학습했다.
- 지하구조물이 아닌 dacl10k를 썼고, 라벨은 새로 그리지 않고 검토만 했다.

7. 재현 정보

항목	내용
실행 환경	macOS, Apple M4 (MPS), Python 3.14.7, torch 2.14.0, ultralytics 8.4.210
seed	42 (데이터 선택, 분할, 학습 모두)
data.yaml	dataset_split/data.yaml (train/val/test = images/train, images/val, images/test, names 0 crack, 1 efflorescence, 2 spall_detach)
모델 설정	yolov8s-seg.pt, imgsz 960, batch 4, AdamW, lr0 0.00015, epochs 60, patience 20, mosaic 0, mixup 0
가중치	best.pt (37 에폭, runs/segment/runs/step3/weights/best.pt 복사본)
실행 순서	1주차 step1~6 → 2주차 step7 → step8 → step9 fix → step10 → step11(학습) → step12 → step13 3주차 step14(테스트 mAP) → step15(val·test 추론) → step16(val 임계값 탐색) → step17(test 고정 적용) → step18(오류 사례) → step19(리포트)

부록. 주석 기준서 (수정본)

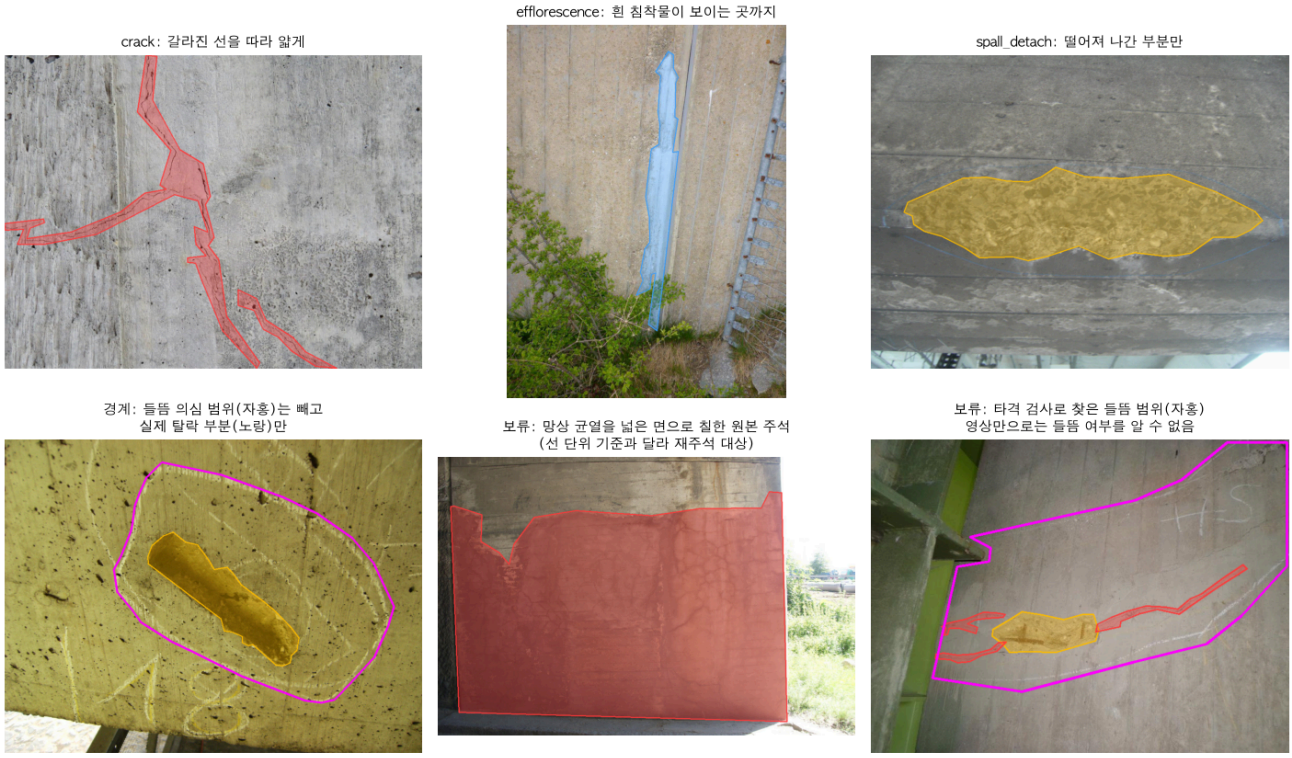
1주차 기준서에서 노란색 부분을 3주차 오류 분석 결과를 보고 고쳤다. 고친 기준은 다음 라벨 검토부터 적용한다.

	crack (균열)	efflorescence (백태)	spall_detach (박리·박락)
클래스 정의	콘크리트 표면이 선 모양으로 갈라진 틈	물이 스며 나와 표면에 남은 흰색 침착물	표면층이 들뜨거나 떨어져 나가 속이 드러난 부분
포함 기준	폭이 일정하지 않고 불규칙하게 꺾이며 이어지는 어두운 선	흰 가루나 굳은 흰 덩어리가 실제로 보이는 곳 (흘러내린 흰 줄 포함)	골재·철근이 보이거나 단차가 보이는 곳
제외 대상	시공 이음부, 배관·케이블, 점검 표시·낙서, 그림자, 벽과 바닥이 만나는 모서리·부재 끝선	젖은 얼룩, 표면 오염·변색, 보수 재료, 조명 반사, 깨진 단면·모서리의 밝은 면, 이음부 보수재 같은 흰 재료	거푸집 잔재, 앵커 구멍, 보수 모르타르 자리, 흘러내린 흰 줄(백태로 표시)
경계 규칙	선을 따라 얇게 그리고, 짧게 끊긴 곳은 하나로 잇는다. 다른 결함 위에 있는 균열도 따로 그린다	확실히 흰 부분까지만 그린다. 박락 단면 안의 흰 부분은 박락으로 본다	실제 떨어진 테두리까지만 그리고 들뜸 의심 범위는 뺀다. 기공이 많은 면은 단차가 분명한 곳만 그린다

판단 보류

- 그물 모양 균열이 면으로 칠해져 있는 영상
- 들뜸 범위 표시만 있고 떨어진 곳이 보이지 않는 영상
- 너무 어두워서 균열인지 표면 자국인지 알 수 없는 영상

예시 영상



윗줄: 클래스별 예시 / 아랫줄: 경계 규칙과 판단 보류 예시